CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 7

Chapitre 7 — Motifs et formules

Rappel : pour trouver une formule, je cherche ce qui se répète d'une étape à l'autre, puis je l'exprime en fonction du numéro n de l'étape. Je vérifie la formule sur les premières étapes.

1 Des carrés avec des allumettes.



Étape 1 Étape 2 Étape 3

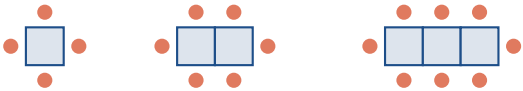
Étape	1	2	3	4	10
Allumettes	4	7	...	...	...

a. Combien d'allumettes ajoute-t-on à chaque étape ? ...

b. Écrire une formule donnant le nombre d'allumettes à l'étape n : .....

c. Combien faut-il d'allumettes pour l'étape 100 ? .....

2 Des tables carrées sont mises bout à bout. Chaque table accueille une personne par côté libre.



1 table 2 tables 3 tables

a. Combien de personnes peut-on placer avec 5 tables ? .....

b. Et avec n tables ? .....

c. Avec combien de tables peut-on placer 30 personnes ? .....

3 Le périmètre d'un rectangle de longueur L et de largeur 3 cm est $\mathcal{P} = 2L + 6$. Calculer $\mathcal{P}$ pour $L = 4{,}5$, puis trouver L si $\mathcal{P} = 20$.

.....

Sur le cahier

4 Avec des allumettes, on construit des triangles côte à côte (comme une frise). Il faut 3 allumettes pour 1 triangle, 5 pour 2 triangles, 7 pour 3 triangles. Trouver une formule pour n triangles.